

Клинические результаты HIFU с параболическими волноводами

Параболические волноводы в HIFU (double-parabolic-reflectors) показывают высокую эффективность в лабораторных тестах, усиливая ультразвук в 20 раз и комбинируя термическую абляцию (>80 МПа, 1–2,5 МГц) с механической вибрацией (1 кГц–2,5 МГц) для ускорения разрушения тканей. Клинические данные по этой конкретной конструкции ограничены экспериментами (in vitro на тканях), но общие HIFU-результаты с фокусировкой подтверждают безопасность и эффективность.^{[1] [2] [3]}

Лабораторные результаты

Волноводы генерируют плоский фронт волны для точной абляции, с усилением энергии ~24% и вибрацией на кончике для histotripsy. По сравнению с классическими HIFU, ускоряют терапию за счет контактных механических эффектов, сохраняя частоту до 2,5 МГц (глубина проникновения >10 см).^{[2] [3]}

Клинические данные HIFU (аналогичные системы)

- **Рак простаты:** Безрецидивная выживаемость 76–95,5% через 3–5 лет (n=100+), медиана ПСА 0,07–1,8 нг/мл; лучше QOL vs радиотерапия.^{[4] [1]}
- **Эссенциальный тремор:** 75–89,4% редукция тремора через 1–12 мес (n=4–15); постепенное формирование очага абляции.^[5]
- **Фиброиды матки:** Значительное снижение симптомов (кровотечения, объем узлов); успех в 80–90% случаев.^{[6] [7]}

Сравнение исходов

Показатель	Результаты	Источник
Выживаемость (простата, 5 лет)	76–95% без рецидива ^{[1] [4]}	Клинические испытания
PSA-надир	<0,1–1,8 нг/мл ^[4]	След-ип >5 лет
Побочные эффекты	Минимальные (нет диссекций); эволюция очага 1–3 мес ^[5]	n=50–200
Ускорение терапии	В 2–3 раза vs стандарт HIFU ^[2]	Лабораторно

✱✱

1. <https://www.rpmj.ru/rpmj/article/download/153/152>
2. <https://www.nature.com/articles/s41598-019-54916-2>

3. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6898714/>
4. <https://www.malignanttumors.org/jour/article/download/61/65>
5. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7073974/>
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фокусированный_ультразвук_высокой_интенсивности_в_медицине
7. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4640913/>
8. <https://www.ssmj.ru/system/files/201204-989-995.pdf>
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/akustoelektronnaya-sistema-formirovaniya-vysokointensivnogo-sfokusirovannogo-ultrazvukovogo-izlucheniya-dlya-vskrytiya-nano-i>
10. <https://new.ras.ru/upload/iblock/e7f/1x4k0dlht2yw6msp6oao7rtx34hjgvky.pdf>